

Séquence 2 — Feuille d'exercices n°3^{3/4} : Vecteurs et démonstrations

Corrigé

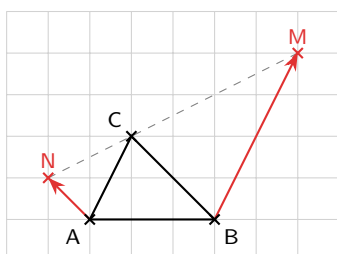
2nde — Lycée Lebrun Coutances

Objectif 5 :

Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité de deux vecteurs

Exercice 1

- ① $\vec{AC}$ correspond à 1 carreau à droite et 2 en haut, donc $\vec{BM} = 2\vec{AC}$ à 2 carreaux à droite et 4 en haut à partir de B .
 $\vec{BC}$ correspond à 2 carreaux à gauche et 2 en haut, donc $\vec{AN} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ à 1 carreau à gauche et 1 en haut à partir de A .



Observation : les points C , M et N semblent alignés.

- ② **D'une part**, d'après la relation de Chasles :

$$\vec{CM} = \vec{CB} + \vec{BM} = \vec{CB} + 2\vec{AC}.$$

D'autre part, d'après la relation de Chasles :

$$\vec{CN} = \vec{CA} + \vec{AN} = -\vec{AC} + \frac{1}{2}\vec{BC} = -\frac{1}{2}\vec{CB} - \vec{AC}.$$

- ③ On remarque que $\vec{CM} = -2\vec{CN}$. En effet :

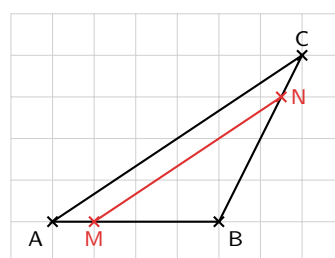
$$-2\vec{CN} = -2\left(-\frac{1}{2}\vec{CB} - \vec{AC}\right) = \vec{CB} + 2\vec{AC} = \vec{CM}.$$

Donc les vecteurs $\vec{CM}$ et $\vec{CN}$ sont colinéaires.

Ainsi : les points C , M et N sont alignés.

Exercice 2

- ① $\vec{AB}$ correspond à 4 carreaux à droite, donc M est à 1 carreau à droite de A .
 $\vec{BC}$ correspond à 2 carreaux à droite et 4 en haut, donc $\vec{BN} = \frac{3}{4}\vec{BC}$ à 1,5 carreau à droite et 3 en haut à partir de B .



Observation : les droites (MN) et (AC) semblent parallèles.

- ② **Tout d'abord**, exprimons $\vec{MB}$ en fonction de $\vec{AB}$:

$$\vec{MB} = \vec{MA} + \vec{AB} = -\frac{1}{4}\vec{AB} + \vec{AB} = \frac{3}{4}\vec{AB}.$$

Justifications : relation de Chasles ; $\vec{MA} = -\vec{AM} = -\frac{1}{4}\vec{AB}$;
 puis $-\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4}$.

Ensuite,

$$\vec{MN} = \vec{MB} + \vec{BN} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{BC} = \frac{3}{4}(\vec{AB} + \vec{BC}) = \frac{3}{4}\vec{AC}.$$

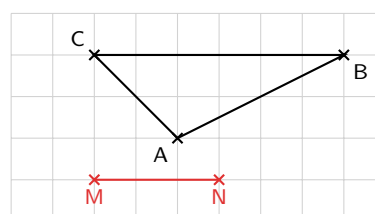
Justifications : relation de Chasles ; on remplace $\vec{MB}$ et $\vec{BN}$ par leurs expressions ; on factorise par $\frac{3}{4}$; relation de Chasles.

Conclusion : $\vec{MN} = \frac{3}{4}\vec{AC}$, donc les vecteurs $\vec{MN}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Ainsi : les droites (MN) et (AC) sont parallèles.

Exercice 3

- ① $\vec{AM} = -\frac{1}{2}\vec{AB}$: M est à 2 carreaux à gauche et 1 en bas de A . $\vec{AN} = -\frac{1}{2}\vec{AC}$: N est à 1 carreau à droite et 1 en bas de A .



- ② D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}).$$

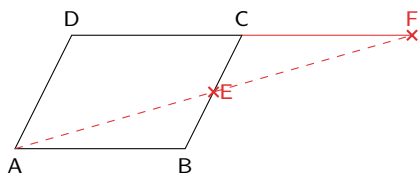
$$\text{Or } \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{BC}.$$

- ③ Comme $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$, les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires : les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Exercice 4

- ① Figure (les points A , E et F semblent alignés) :



- ② Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Donc

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD}.$$

- ③ De même $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$, donc

$$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AD} + 2 \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} + 2 \overrightarrow{AB}.$$

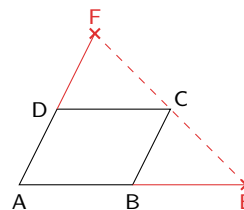
- ④ On remarque que $2 \overrightarrow{AE} = 2 \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AF}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AF}$ sont donc colinéaires : les points A , E et F sont alignés.

Objectif 7 :

Caractérisation vectorielle du milieu d'un segment

Exercice 5

- ① Figure :



- ② B est le milieu de $[AE]$, donc $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB}$. Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$. Ainsi

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

- ③ De même, D est le milieu de $[AF]$, donc $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AD}$, et $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Ainsi

$$\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}.$$

- ④ On constate que $\overrightarrow{CF} = -\overrightarrow{CE}$, c'est-à-dire $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$: c'est la caractérisation vectorielle du milieu. Donc C est le milieu du segment $[EF]$.